

2018 年高考数学全国 I 卷-理科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$ ，则 $|z| = \quad \circ$

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. $\sqrt{2}$

2. (5 分) 已知集合 $A = \{x|x^2 - x - 2 > 0\}$ ，则 $\complement_R A = \quad \circ$

A. $\{x|-1 < x < 2\}$

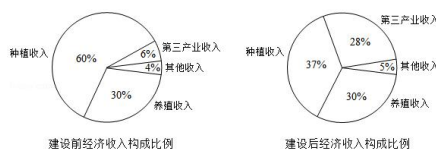
B. $\{x|-1 \leq x \leq 2\}$

C. $\{x|x < -1\} \cup \{x|x > 2\}$

D. $\{x|x \leq -1\} \cup \{x|x \geq 2\}$

3. (5 分) 某地区经过一年的新农村建设，农村的经济收入增加了一倍，实现翻番。为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况，统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例，得到如下饼图：

则下面结论中不正确的是 $\circ$



A. 新农村建设后，种植收入减少

B. 新农村建设后，其他收入增加了一倍以上

C. 新农村建设后，养殖收入增加了一倍

D. 新农村建设后，养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

4. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $3S_3 = S_2 + S_4$ ， $a_1 = 2$ ，则 $a_5 = \quad \circ$

A. -12

B. -10

C. 10

D. 12

5. (5 分) 设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$ 。若 $f(x)$ 为奇函数，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $\circ$

A. $y = -2x$

B. $y = -x$

C. $y = 2x$

D. $y = x$

6. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中， AD 为 BC 边上的中线， E 为 AD 的中点，则 $\overrightarrow{EB} = \quad \circ$

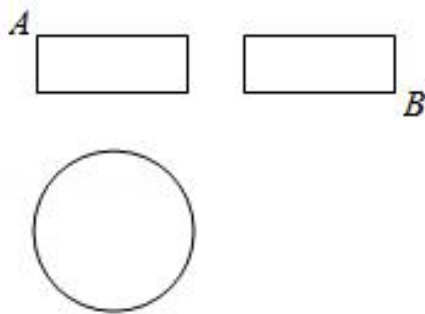
A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

7. (5 分) 某圆柱的高为 2，底面周长为 16，其三视图如图。圆柱表面上的点 M 在正视图上的对应点为 A ，圆柱表面上的点 N 在左视图上的对应点为 B ，则在此圆柱侧面上，从 M 到 N 的路径中，最短路径的长度为 $\circ$

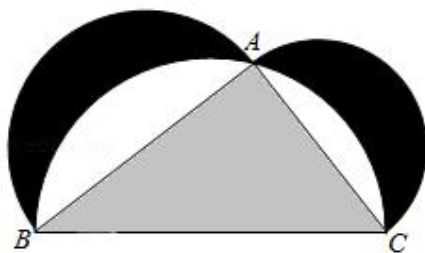


- A. $2\sqrt{17}$ B. $2\sqrt{5}$ C. 3 D. 2

8. (5 分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过点 $(-2, 0)$ 且斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线与 C 交于 M, N 两点, 则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = \quad \circ$

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

9. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0 \\ \ln x, & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = f(x) + x + a$. 若 $g(x)$ 存在 2 个零点, 则 a 的取值范围是 $\circ$



- A. $[-1, 0)$ B. $[0, +\infty)$ C. $[-1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$

10. (5 分) 如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形。此图由三个半圆构成, 三个半圆的直径分别为直角三角形 ABC 的斜边 BC , 直角边 AB , AC 。 $\triangle ABC$ 的三边所围成的区域记为 I, 黑色部分记为 II, 其余部分记为 III。在整个图形中随机取一点, 此点取自 I, II, III 的概率分别记为 p_1, p_2, p_3 , 则 $\circ$

- A. $p_1 = p_2$ B. $p_1 = p_3$ C. $p_2 = p_3$ D. $p_1 = p_2 + p_3$

11. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, O 为坐标原点, F 为 C 的右焦点, 过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M, N 。若 $\triangle OMN$ 为直角三角形, 则 $|MN| = \quad \circ$

- A. $\frac{3}{2}$ B. 3 C. $2\sqrt{3}$ D. 4

12. (5 分) 已知正方体的棱长为 1, 每条棱所在直线与平面 α 所成的角都相等, 则 α 截此正方体所得截面面积的最大值为 $\circ$

- A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$$
，则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____。

14. (5 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $S_n = 2a_n + 1$ ，则 $S_6 =$ _____。

15. (5 分) 从 2 位女生，4 位男生中选 3 人参加科技比赛，且至少有 1 位女生入选，则不同的选法共有种。(用数字填写答案)_____。

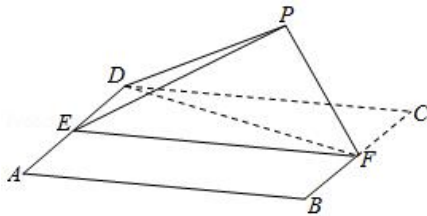
16. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$ ，则 $f(x)$ 的最小值是_____。

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。(一) 必考题：共 60 分。

17. (12 分) 在平面四边形 $ABCD$ 中， $\angle ADC = 90^\circ$ ， $\angle A = 45^\circ$ ， $AB = 2$ ， $BD = 5$ 。
- (1) 求 $\cos \angle ADB$ ；
 - (2) 若 $DC = 2\sqrt{2}$ ，求 BC 。

18. (12 分) 如图，四边形 $ABCD$ 为正方形， E, F 分别为 AD, BC 的中点，以 DF 为折痕把 $\triangle DFC$ 折起，使点 C 到达点 P 的位置，且 $PF \perp BF$ 。
- (1) 证明：平面 $PEF \perp$ 平面 $ABFD$ ；
 - (2) 求 DP 与平面 $ABFD$ 所成角的正弦值。



19. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F ，过 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点，点 M 的坐标为 $(2, 0)$ 。
- (1) 当 l 与 x 轴垂直时，求直线 AM 的方程；
 - (2) 设 O 为坐标原点，证明： $\angle OMA = \angle OMB$ 。

20. (12 分) 某工厂的某种产品成箱包装, 每箱 200 件, 每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验, 如检验出不合格品, 则更换为合格品。检验时, 先从这箱产品中任取 20 件作检验, 再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验。设每件产品为不合格品的概率都为 $p(0 < p < 1)$, 且各件产品是否为不合格品相互独立。

(1) 记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$, 求 $f(p)$ 的最大值点 p_0 。

(2) 现对一箱产品检验了 20 件, 结果恰有 2 件不合格品, 以 (1) 中确定的 p_0 作为 p 的值。已知每件产品的检验费用为 2 元, 若有不合格品进入用户手中, 则工厂要对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用。

(i) 若不对该箱余下的产品作检验, 这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为 X , 求 EX ;

(ii) 以检验费用与赔偿费用之和的期望值为决策依据, 是否该对这箱余下的所有产品作检验?

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < a - 2$ 。

(二) 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的方程为 $y = k|x| + 2$ 。以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho^2 + 2\rho \cos \theta - 3 = 0$ 。

(1) 求 C_2 的直角坐标方程;

(2) 若 C_1 与 C_2 有且仅有三个公共点, 求 C_1 的方程。

[选修 4-5: 不等式选讲]

23. (10 分) 已知 $f(x) = |x + 1| - |ax - 1|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集;

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围。